



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

课程介绍

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



人工智能先后战胜了人类的国际象棋、围棋以及德州扑克的顶级选手



人工智能-全球竞争的新焦点



- 2017年9月1日，普京开学日演讲中提出“未来谁率先掌握人工智能，谁就能称霸世界”。



- 2018年4月25日，欧盟委员会计划2018-2020年在人工智能领域投资240亿美元。



- 2018年5月10日，美国白宫组织AI研讨会，成立AI专门委员会，确保人工智能领域美国第一。



人工智能的黄金时代

国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2017年7月8日

（此件公开发布）



人工智能的三步走战略

到2020年

- 人工智能总体技术和应用与世界先进水平**同步**
- 人工智能产业成为新的重要经济增长点
- 人工智能技术应用成为改善民生的新途径

到2025年

- 人工智能基础理论实现重大**突破**
- 部分技术与应用达到世界领先水平
- 人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力
- 智能社会建设取得积极进展

到2030年

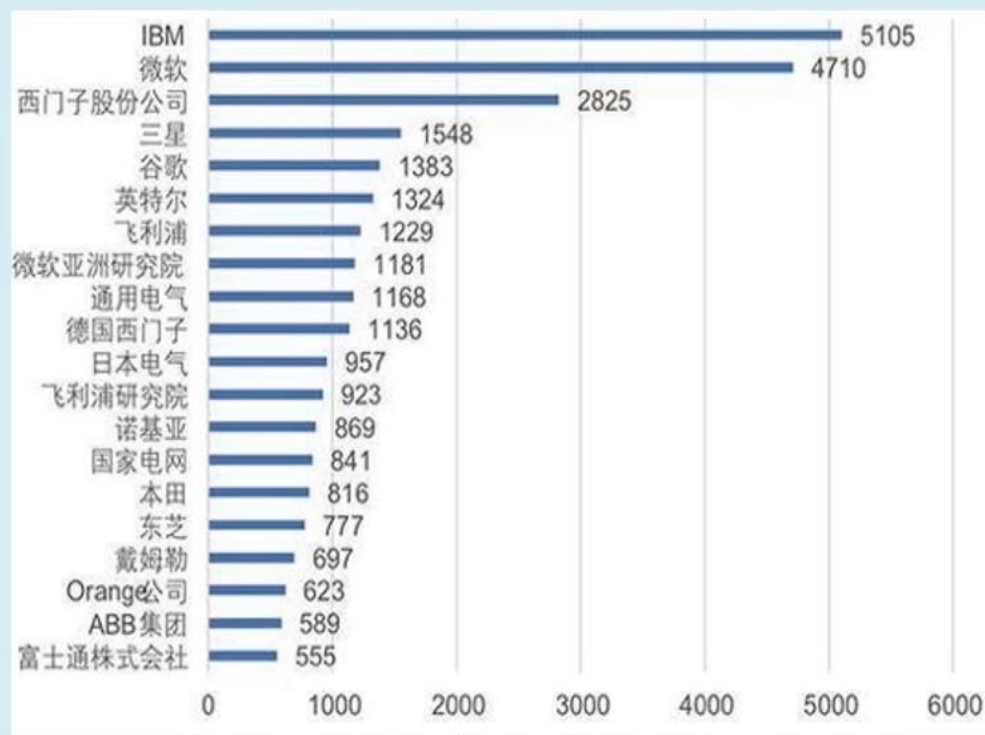
- 人工智能理论、技术与应用总体达到世界**领先**水平
- 成为主要世界人工智能创新中心
- 智能经济、智能社会取得明显成效
- 为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础



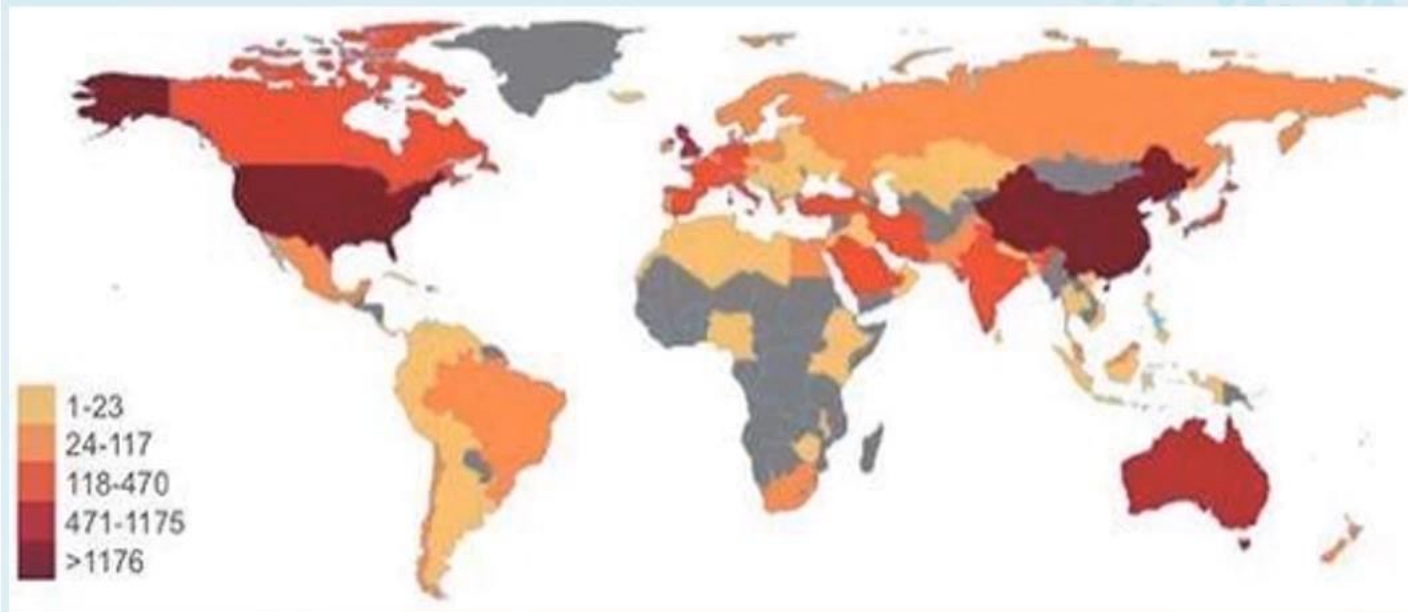
我国人工智能发展趋势

2018年7月13日，《中国人工智能发展报告2018》在清华大学主楼接待厅发布。

报告中称，目前中国人工智能的发展已经具备非常优越的条件，然而要成为真正的人工智能强国，**中国还任重道远**。中国在论文总量和高被引论文数量上都排在世界第一，**但中国在人才总量，以及杰出人才占比偏低**。



全球AI论文产出最多的20家企业



全球AI高影响力论文分布图



中国：人工智能人才需求缺口很大，供给不足！

- 中国工程院院士李德毅指出，中国智能产业要达到2020年核心智能产业总产值预期目标，意味着未来几年人工智能产业要有大幅增长。“**中国智能产业还处在孕育阶段，产业爆发期远远没有到来。**”
- 腾讯研究院发布的《2017全球人工智能人才白皮书》中显示：截止到2017年10月，**中国人工智能人才缺口至少在100万以上**。2017年前10个月内，AI人才需求量已经达到2016年的近两倍，2015年的5.3倍，人才需求年复合增长率超200%。



身处人工智能时代的我们

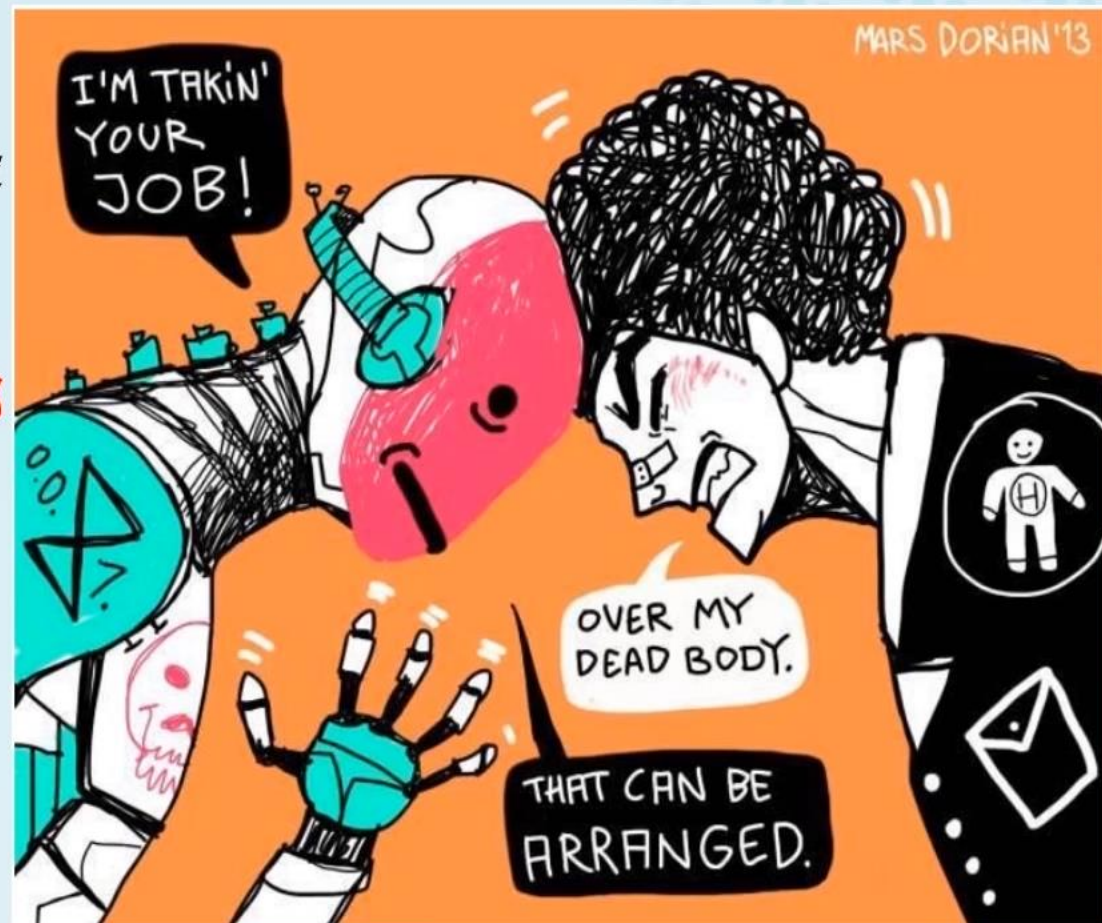
- 最早的时候，
最害怕的是机器人起兵造反，
将人类杀个片甲不留。
- 到了如今，人工智能日渐精进，
我们的焦虑和恐惧则由被机器人
杀死，转变成了害怕被机器人所
取代。

10年后，人工智能将取代80%的：





- 智能化的时代正在开启，会有很多人被卷入这股浪潮，在座各位不可避免！
- 无论作为旁观者还是弄潮儿，身处其中的我们都有必要了解什么人工智能？人工智能研究什么？





课程介绍

• 课程定位

《人工智能导论》是关于人工智能领域的通识类课程，主要介绍人工智能的历史、研究现状以及基本理论和方法。

• 授课对象

《人工智能导论》是面向计算机专业、人工智能专业等相关专业低年级本科生以及人文各专业本科生等。



课程介绍

• 教学目标

- 帮助学生了解人工智能的发展和现状，学习和掌握人工智能的基本原理和方法；
- 帮助学生形成对人工智能的相关应用领域的全面性认识；
- 激发学生对人工智能的学习兴趣；
- 提供新的思维方法和问题求解手段。



序号	课程内容	学时
1	绪论	4
2	状态空间法及其搜索技术	4
3	问题归约法及其搜索技术	3
4	谓词逻辑及其推理技术	4
5	模糊逻辑与模糊推理	3
6	遗传算法	2
7	群智能算法	2
8	人工神经网络	4
9	人工智能应用案例	6

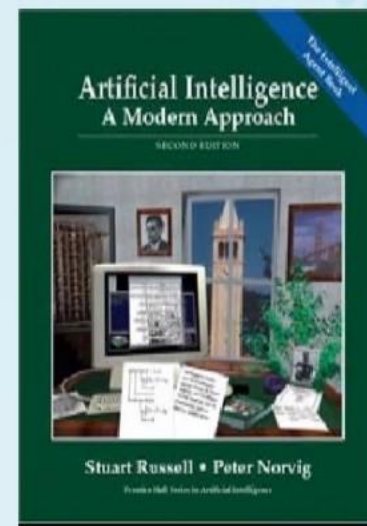
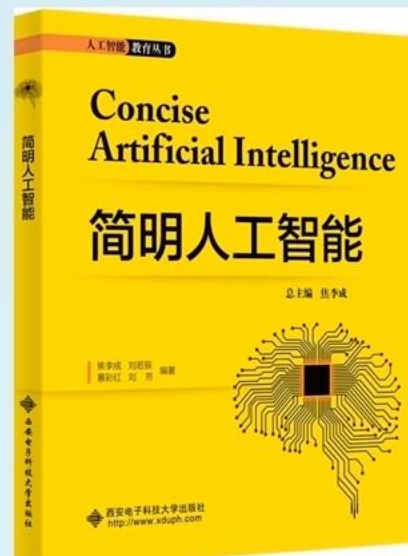
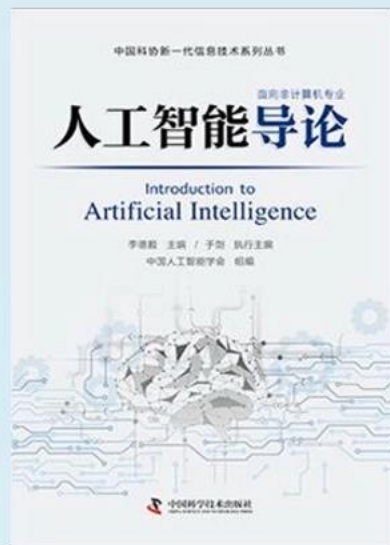


- 参考书目
- 各类资源





参考书目





各类资源

◆ 研究纵览

<http://www-2.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/faqs/top.html>

<http://spinoza.tau.ac.il/hci/dep/philos/ai/links.html>

<http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>

<http://psych.utoronto.ca/%7Eeringold/courses/ai/>

<http://www.csc.liv.ac.uk/~frans/OldLectures/2CS24/ai.html>

◆ 研究专刊

<http://www.jair.org/>

◆ 公共测试平台

<http://www.abelard.org/turing/tur-hi.htm>

◆ 编程代码

<http://www.cs.berkeley.edu/~russell/prog.html>



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

人工智能的概念

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



电影中的人工智能

在你的印象中，人工智能是什么样的？



《大都会》（1927）



《黑客帝国》



《我，机器人》



《终结者》



电影中的人工智能



《人工智能》



《机器管家》



《瓦力机器人》



只要能够模仿人类进行智能活动的机械、设备、软件、系统等都可以归类为人工智能、英文名Artificial Intelligence，缩写为AI



人工智能早已经普及到生活各个领域，正在影响和改变着我们的生活。



现实中的人工智能

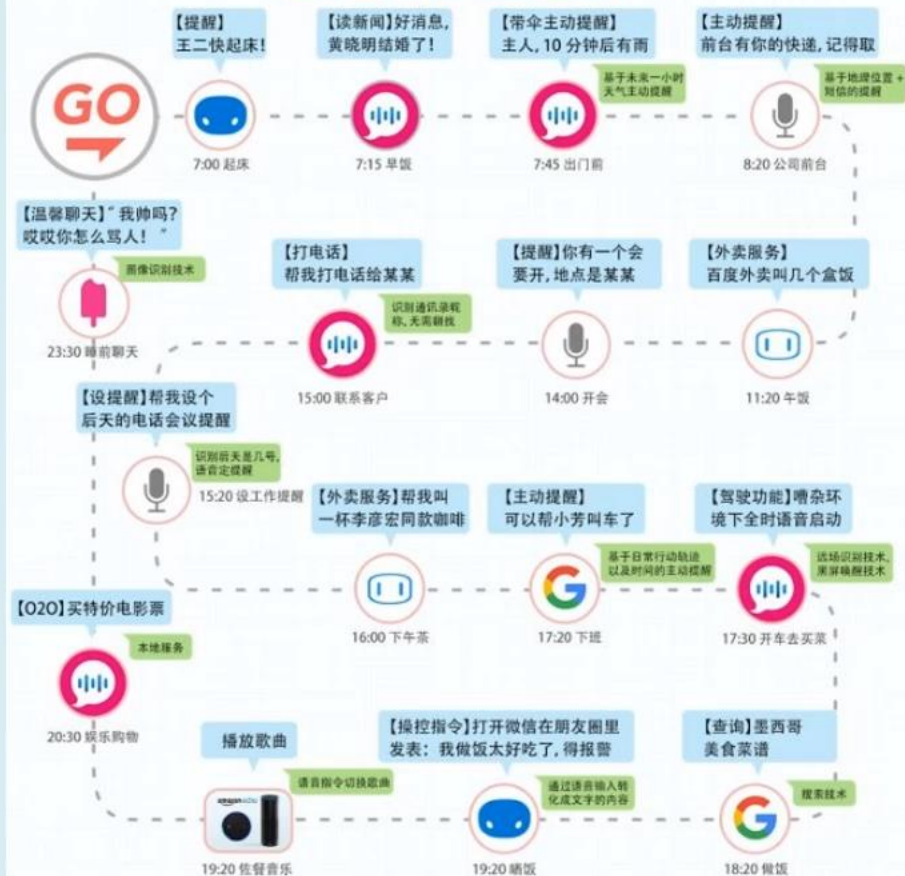


下面主要讨论一下生活中那些产品采用了人工智能技术，“智能”是怎样体现的。



人工智能 未来已来

最强的语音助手



语音助手

有道翻译 免费、即时的多语种在线翻译

检测到: 中文 » 英语

翻译

人工翻译

机器翻译





人工智能 未来已来



智能语音导航



人工智能 未来已来



人脸识别



拍照识花



人工智能 未来已来



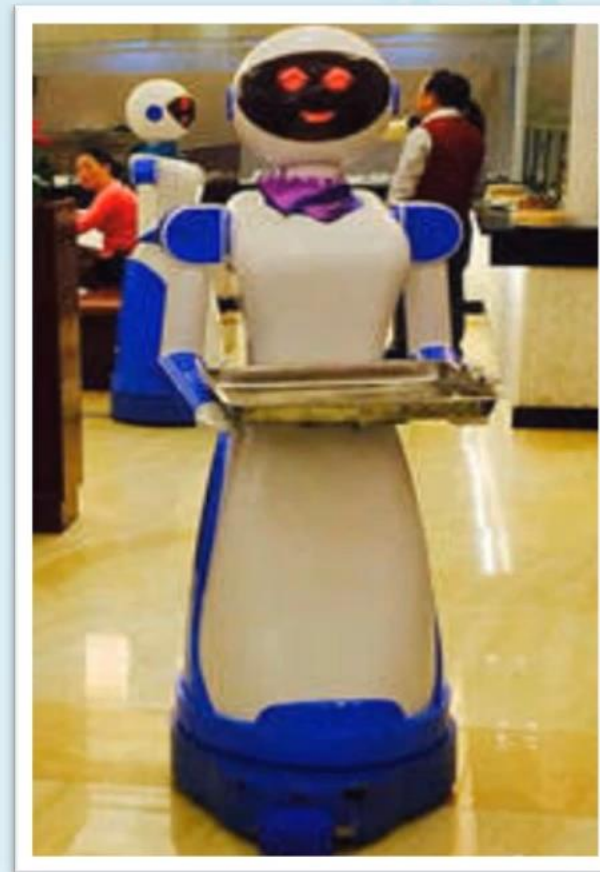
个性化推荐系统



人工智能 未来已来



布丁豆豆儿童机器人



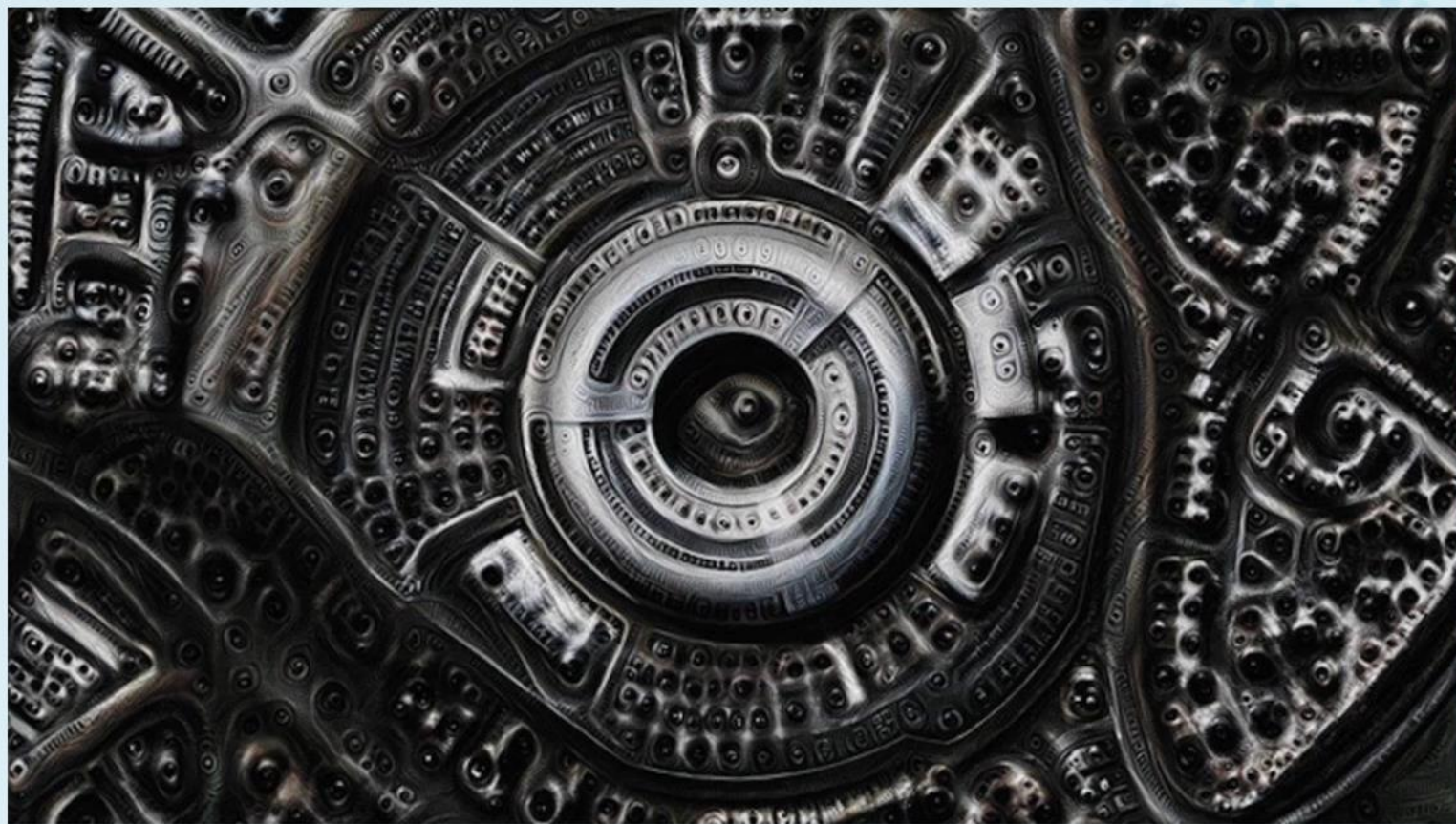
送餐机器人



人工智能 未来已来



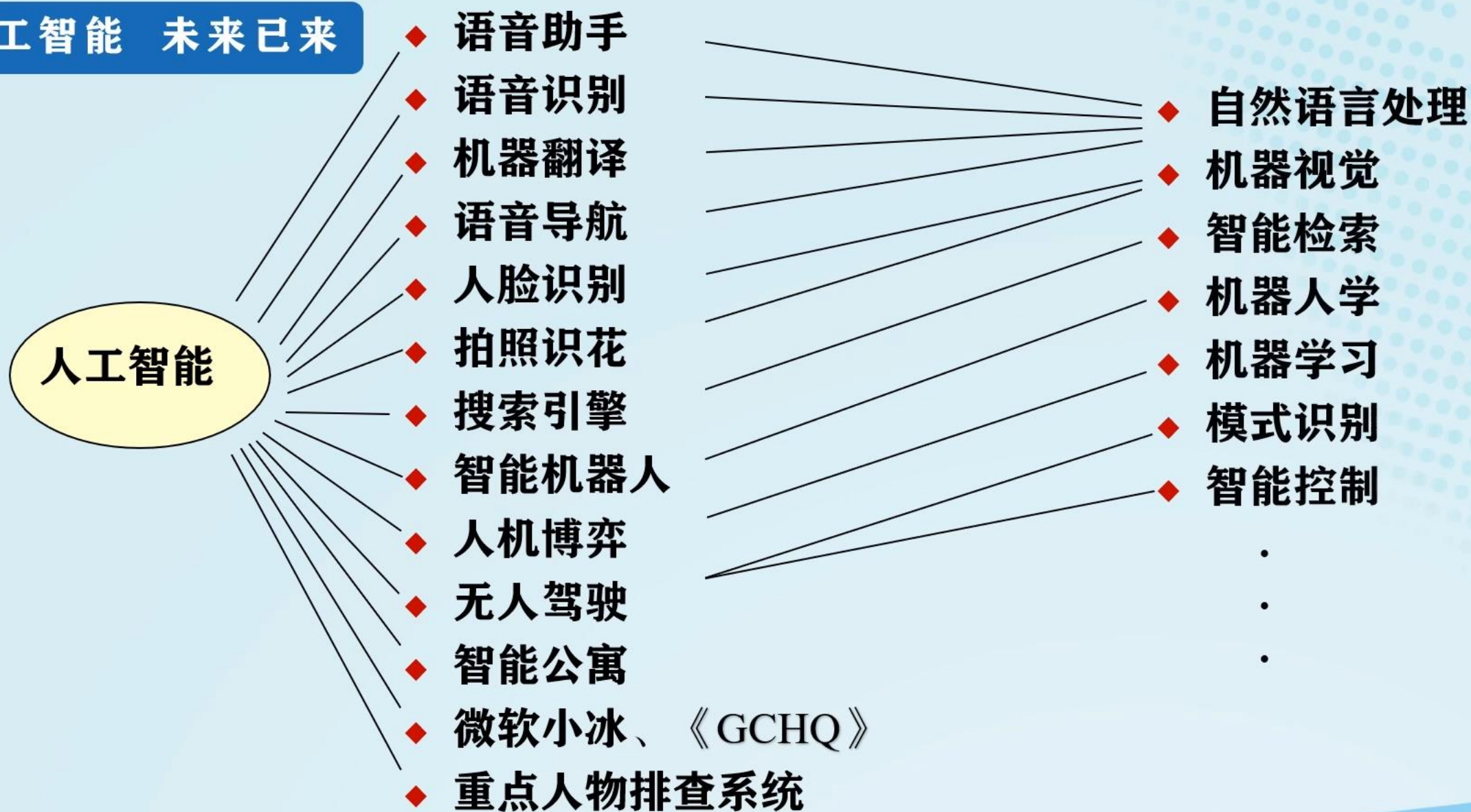
微软小冰



Memo Akten 和 Google 机器人一同
创作的《GCHQ》

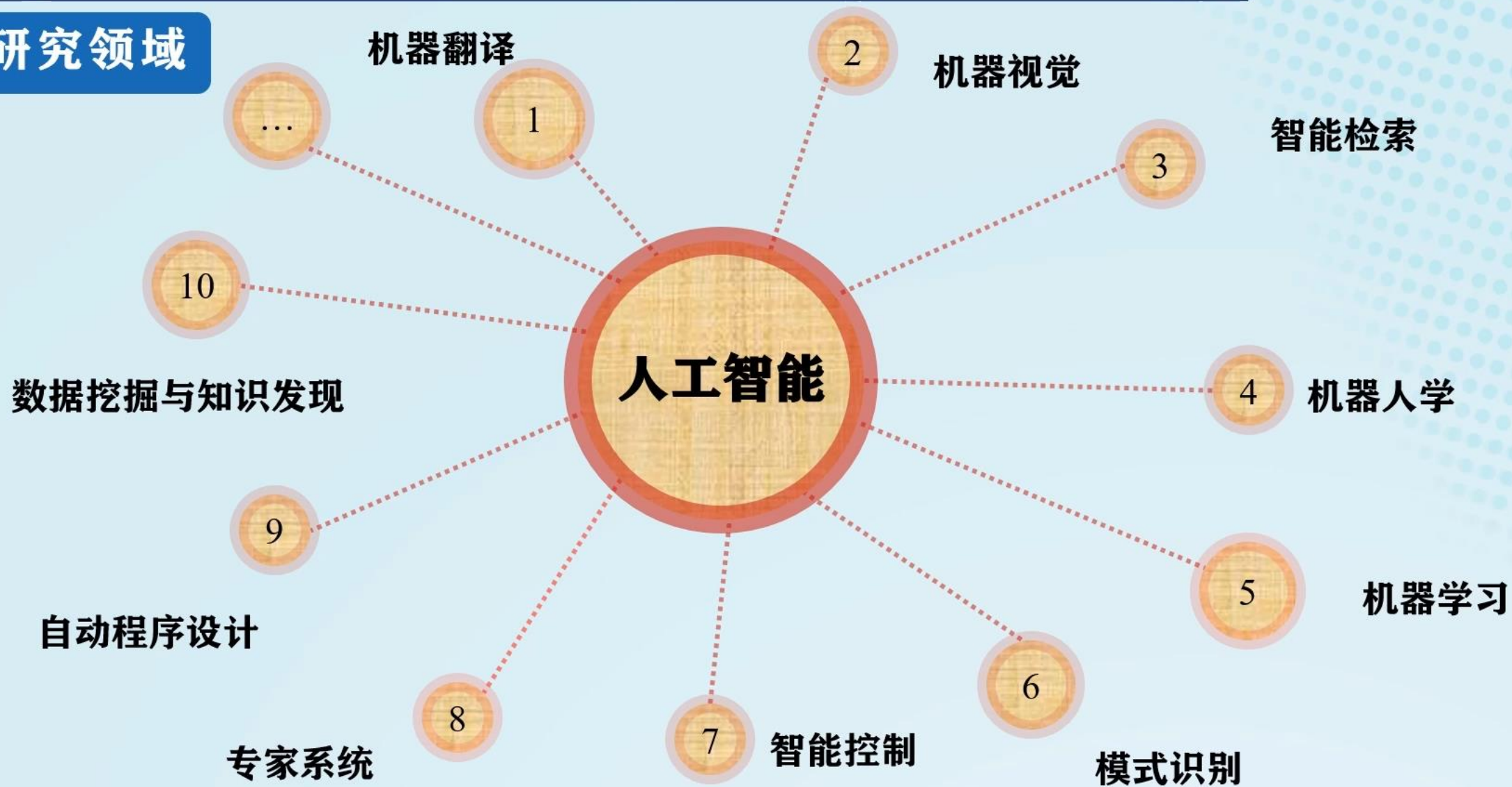


人工智能 未来已来





研究领域





人工智能=人工+智能?



生物智能

- 对低级动物来讲，它的生存、繁衍是一种智能。如：觅食、避免危险、占领一定的地域、吸引异性以及生育和照料后代。
- 从个体的角度看，**生物智能**是动物为达到某种目标而产生的正确行为的生理机制。





人类智能

- 人类大脑是如何实现智能的？
 - 两大难题之一：宇宙起源、人脑奥秘
 - 对人脑奥秘知之甚少
- 人脑结构：含有 10^{11-12} 个（千亿-万亿个）神经元，而且呈现并行分布
- 大脑功能：记忆、思维、观察、分析等



对智能的严格定义有待于人脑奥秘的进一步揭示与认识



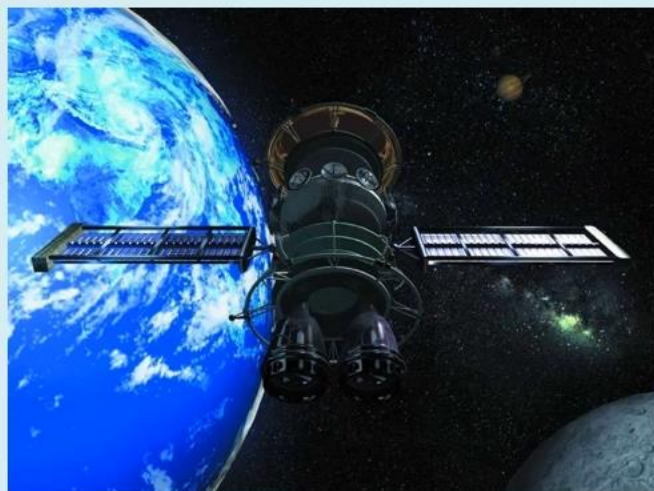
人类智能

智能是人类具有的特征之一，然而，对于什么是人类智能(或者说智力)，科学界至今还没有给出令人满意的定义。

- 从生物学角度定义为“中枢神经系统的功能”。
- 从心理学角度定义为“进行抽象思维的能力”。
- 有人把它定义为“获得能力的能力”



人造制品



- 人工，即人造的，不是自然的
- 如：人工湖，人工河（运河），人工纤维，人造卫星，人工肢腿（假肢假腿），人工脑，人工心脏，人工鱼（转基因鱼），克隆羊、克隆牛，各种转基因食品.....



什么是人工智能？

- 人工智能—Artificial Intelligence (AI) 众说纷纭

一般解释：人工智能就是**用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能行为**包括：感知、推理、学习、通信和复杂环境下的动作行为，也称机器智能、计算机智能。



什么是人工智能？

- AI是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的科学技术，研究目标是促使智能机器：

会听（语音识别、机器翻译等）

会看（图像识别、文字识别等）

会说（语音合成、人机对话等）

会思考（人机对弈、定理证明等）

会学习（机器学习、知识表示等）

会行动（机器人、自动驾驶汽车等）

谭铁牛院士在《求是》，2019



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

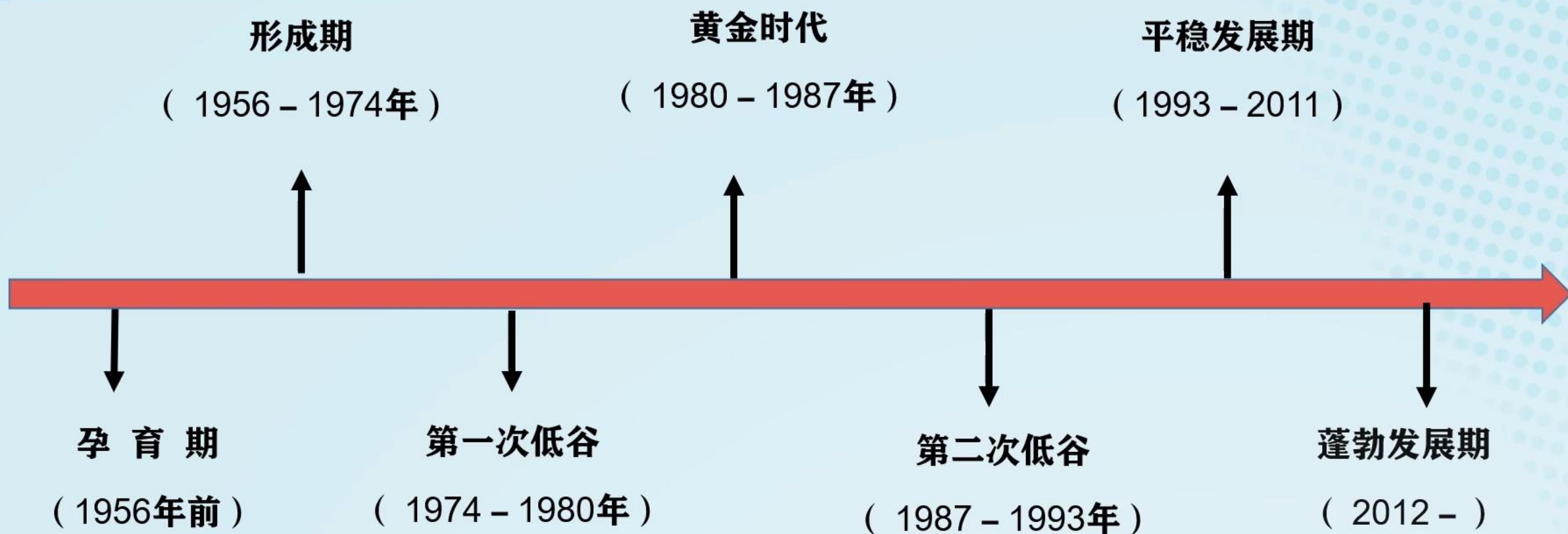
人工智能发展史及现状

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



人工智能的发展史

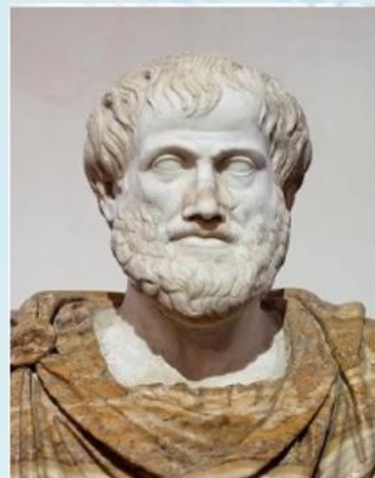




孕育期（1956以前）

➤ 数理逻辑-符号主义学派

- 在数理逻辑初创期，**亚里斯多德** (公元前384—322，古希腊伟大的哲学家和科学家)，**创立演绎法，提出了演绎推理的一般原则--三段论**
- 在逻辑代数时期，**莱布尼茨** (1646—1716，德国数学家和哲学家)把形式逻辑符号化，奠定了**数理逻辑**的基础。



亚里斯多德



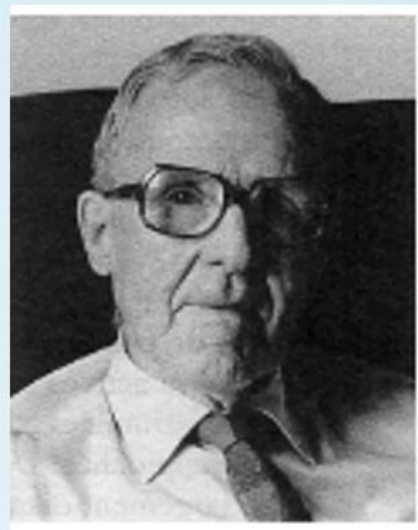
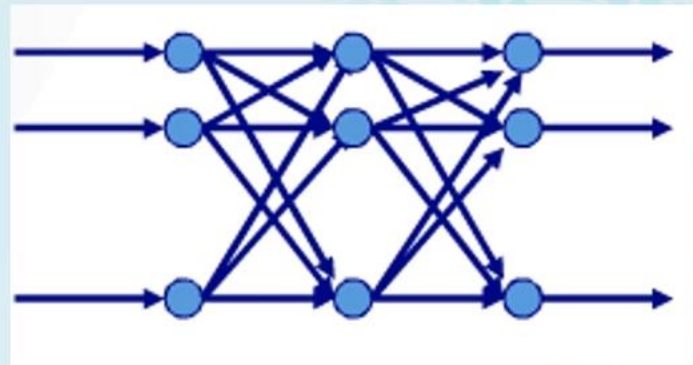
莱布尼茨



孕育期（1956以前）

➤ 人工神经网络-连接主义学派

- 1890年美国生物学家詹姆士首次阐明**人脑的结构及功能**，及记忆、学习、联想相关功能的规律。
- 1943年美国神经生理学家麦克洛奇和皮兹建成**第一个神经网络模型(MP模型)**。
- 1949年加拿大心理学家赫布提出了改变神经网络连接强度的**Hebb规则**。



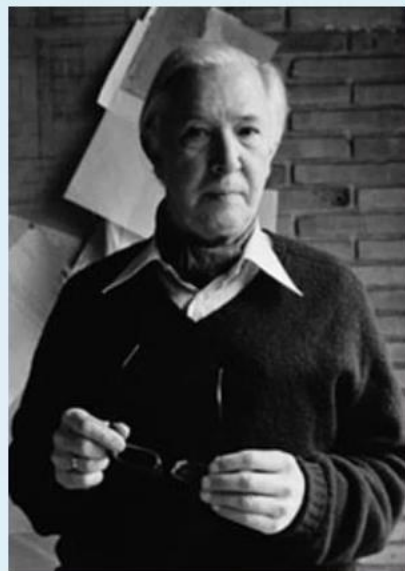
赫布



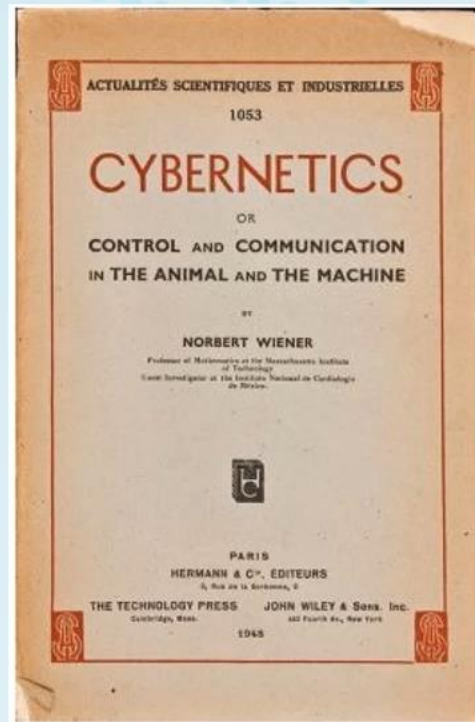
孕育期（1956以前）

➤ 行为主义学派

- 维纳(1874—1956)：美国著名数学家、**控制论**创始人。1948年创立了控制论。控制论对人工智能的影响，形成了**行为主义学派**。



维纳



《控制论》的封面



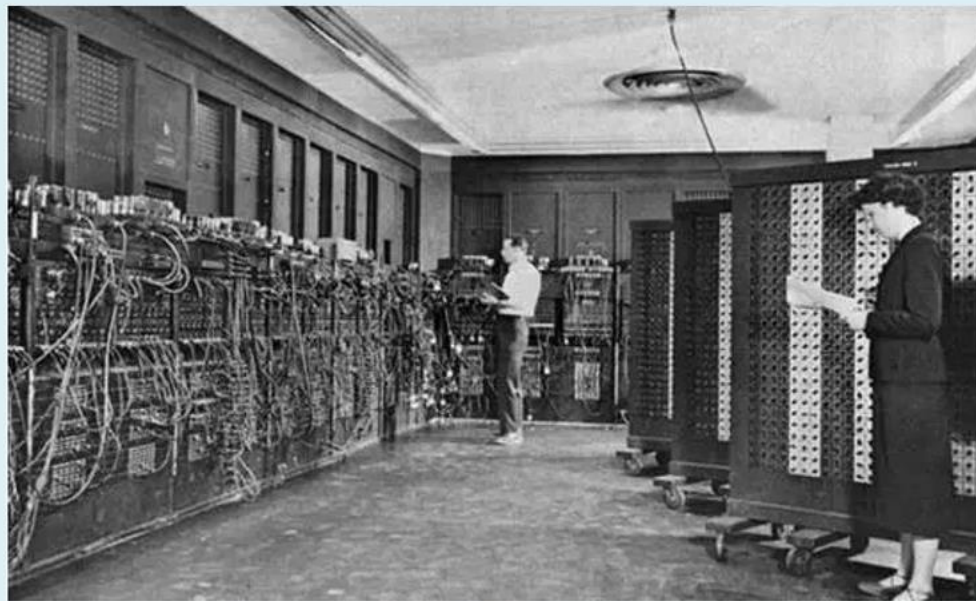
孕育期（1956以前）

➤ 人工智能的载体-计算机

- 美国数学家莫克利和艾克特于1946年2月14日研制成功了第一台通用计算机“ENIAC”。它每秒能完成5000次加法，400次乘法等运算。ENIAC为人工智能研究奠定物质基础。



莫克利和艾克特



ENIAC



孕育期（1956以前）

➤ 图灵(1912—1954)：英国数学家

- 1936年创立了**自动机理论**亦称图灵机。
- 1950年在其著作《**计算机与智能**》中首次提出“**机器也能思维**”。
- 图灵设计了一个“**图灵试验**”，试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。
- **图灵的机器智能思想**是人工智能的直接起源之一，被誉为“人工智能之父”。
- 2019年7月，英国政府宣布图灵登上50英镑钞票。荣耀比肩牛顿、达尔文。



图灵



人工智能诞生（1956年）



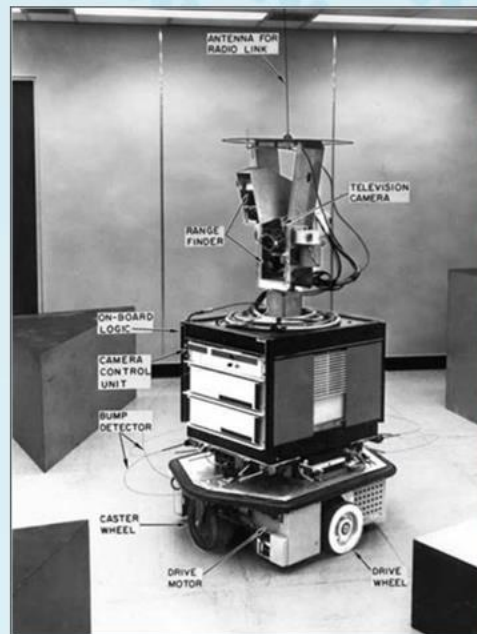
- **AI**诞生于一次历史性的聚会
- 时间：1956年夏季
- 地点：达特莫斯 (Dartmouth) 大学
- 目的：为使计算机变得更“聪明”，或者说使计算机具有智能
- 发起人：
 - 麦卡锡(J.McCarthy)，Dartmouth的年轻数学家、计算机专家，后为MIT教授
 - 明斯基(M.L.Minsky)，哈佛大学数学家、神经学家，后为MIT教授
 - 洛切斯特(N.Lochester)，IBM公司信息中心负责人
 - 香农(C.E.Shannon)，贝尔实验室信息部数学研究员
- 参加人：
 - 莫尔(T.more)、塞缪尔(A.L.Samuel)，IBM公司
 - 塞尔夫里奇(O.Selfridge)、索罗蒙夫(R.Solomonff)，MIT
 - 纽厄尔(A.Newell)，兰德(RAND)公司
 - 西蒙(H.A.Simon)，卡内基(Carnegie)工科大学
- 会议结果：
 - 由麦卡锡提议正式采用了“Artificial Intelligence”这一术语



形成期（1956-1974）

• 形成期（1956-1974）：迅速发展

- 1956年，塞缪尔在IBM计算机上研制成功了西洋跳棋程序，它顺利战胜了当时的西洋棋大师罗伯特尼赖。
- 1957年，纽厄尔、肖和西蒙等研制了一个称为逻辑理论机（LT）的数学定理证明程序。
- 1960年，麦卡锡开发了LISP语言，成为以后几十年来人工智能领域最主要的编程语言！
- 1965年，鲁宾逊提出了归结（消解）原理。
- 1968年，美国斯坦福研究所（SRI）研发的首台智能机器人 Shakey，它拥有类似人的感觉，如触觉、听觉等。



机器人Shakey



低谷期- (1974 – 1980)

- 过高预言的失败，给AI的声誉造成重大伤害。



“20 年内，机器将能做人所能做的一切。” ——西蒙，1965

“在3-8年时间里，我们将研制出具有普通人智力的计算机。这样的机器能读懂莎士比亚的著作，会给汽车上润滑油，会玩弄政治权术，能讲笑话，会争吵。……它的智力将无以伦比。”

——明斯基，1977



低谷期- (1974 – 1980)

- 塞缪尔的下棋程序在与世界冠军对弈时，以1比4告负。
- 归结法的能力有限。当用归结原理证明“两连续函数之和仍然是连续函数”时，推了10万步也没证明出结果来。
- 把“心有余而力不足” (The spirit is willing but the flesh is weak)的英语句子翻译成俄语，再翻译回来时竟变成了“酒是好的，肉变质了”。
- 英国剑桥大学数学家詹姆士按照英国政府的旨意，发表一份关于人工智能的综合报告，声称
人工智能即使不是骗局也是庸人自扰。

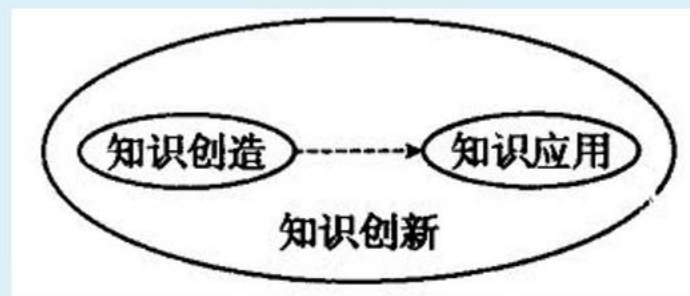




黄金时期（1980 – 1987年）

• 专家系统

- 实现了人工智能从理论研究走向专门知识应用，是AI发展史上的一次重要突破与转折。
- 1976年，费根鲍姆研制MYCIN专家系统，用于协助内科医生诊断细菌感染疾病，并提供最佳处方。
- 1976年，斯坦福大学的杜达等人研制地质勘探专家系统PROSPECTOR。





黄金时期（1980 – 1987年）

➤ AI 被引入了市场,并显示出实用价值

- 1981年，日本经济产业省拨款八亿五千万美元支持第五代计算机项目。其目标是造出能够与人对话、翻译语言、解释图像、并且像人一样推理的机器。
- 英国开始了耗资三亿五千万英镑的Alvey工程。
- 美国国防部高级研究计划(DARPA)1988年向AI的投资是1984年的三倍。
- 人工智能又迎来了大发展



第二次低谷（1987- 1993）

- 最初大获成功的专家系统维护费用居高不下。它们难以升级，难以使用，脆弱，成了已经暴露的各种各样的问题的牺牲品。到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对AI的资助。
- 十年前日本人宏伟的“第五代工程”并没有实现。事实上其中一些目标，比如“与人展开交谈”，直到2010年也没有实现。与其他AI项目一样，期望比真正可能实现的高得多。



平稳发展期（1993–2011）

- 机器学习、人工神经网络、智能机器人和行为主义研究趋向深入。
- 智能计算 (CI) 弥补了人工智能在数学理论和计算上的不足，更新和丰富了人工智能理论框架，使人工智能进入一个新的发展时期。



平稳发展期（1993–2011）

- 1997年，“深蓝”战胜国际象棋世界冠军
- 2000年，本田公司发布了机器人产品ASIMO，经过十多年的升级改进，目前已经是全世界最先进的机器人之一。
- 2011年，IBM开发的人工智能程序“沃森”（Watson）参加了一档智力问答节目并战胜了两位人类冠军



深蓝



阿莫西



沃森



蓬勃发展期：2012-至今

- 数据的爆发式增长为人工智能提供了充分的“养料”，泛在感知数据和图形处理器等计算平台及新型的以深度学习为代表的新方法等因素合力造势，人工智能迎来它的蓬勃发展期。
- 人类已经正式跨入了人工智能的时代





人工智能的发展现状

- 专用人工智能有了突破性的进展，就是让人工智能专门去做一件事，比如下围棋，爬楼梯，组装某一件设备等。在这些面向特定领域或者单一任务方面，人工智能可以超越人类智能。



AlphaGo在围棋比赛中碾压人类棋手



科大讯飞的语音翻译消除语言障碍



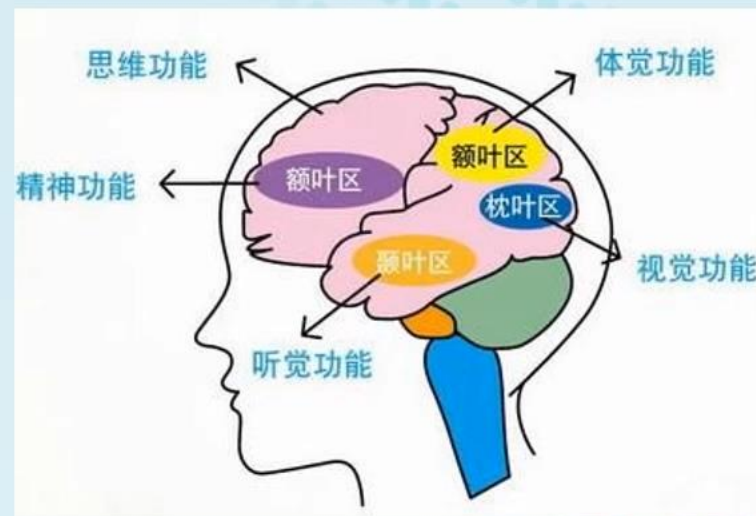
Boston Dynamics的人形和狗形机器人



人工智能的发展现状

■ 通用人工智能尚处于起步阶段

- 通用人工智能的研究与应用任重道远
- 人类大脑是一个通用的智能系统，能举一反三，融会贯通，可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题，可谓“一脑百用”。
- 目前，人工智能距离人类智能水平还有巨大差距，人工智能还有很多不足。





“智能+”成为人工智能应用的创新模式

“智能 + X” 应用范式日趋成熟，AI向各行各业快速渗透融合进而重塑整个社会发展，这是人工智能驱动第四次技术革命的最主要表现方式。



智能+安防



智能+制造



智能+交通



智能+医疗

“智能+” 应用范式日趋成熟



人工智能领域的国际竞争将日益激烈，世界主要国家纷纷出台人工智能战略、策略和政策

国家	时间	战略名称
 美国	2016.11 2018.05	《为人工智能的未来做准备》、《国家人工智能援救与发展规划》 白宫人工智能峰会
 德国	2014 2018.07	《高新技术战略》 《联邦政府人工智能战略要点》
 欧盟	2014 2018.04	《2014-2020欧洲机器人技术战略》 《欧盟人工智能》
 英国	2016.10 2017.10 2018	《机器人技术和人工智能》 《在英国发展人工智能》 《人工智能行业新政》
 法国	2013 2017.03 2018.05	《法国机器人发展计划》 《国家人工智能战略》 《人工智能战略》
 日本	2015.01 2017.03	《机器人新战略》 《人工智能技术战略》
 韩国	2016.03 2018.05	《人工智能“BRAIN”计划》 《人工智能发展战略》
 印度	2018.06	《国家人工智能战略》
 加拿大 (2017.05)		Pan-Canadian AI Strategy
 新加坡 (2017.05)		AI Singapore Announced
 意大利 (2018.03)		AI at the Service of Citizens
 突尼斯 (2018.04)		First Workshop for Strategy
 澳大利亚 (2018.05)		Australian Budget
 瑞典 (2018.05)		Sweden's AI Strategy
 墨西哥 (2018.06)		Towards an AI Strategy in Mexico



当前中国人工智能

• 高度重视

• 态势喜人

• 差距不小

• 前景看好



当前中国人工智能

• 高度重视

- 党中央、国务院高度重视并大力支持发展人工智能。
- 习近平总书记在党的十九大、2018年两院院士大会等场合多次强调要加快推进新一代人工智能的发展。
- 2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，将新一代人工智能放在国家战略层面进行部署。

• 态势喜人

- 中国AI企业数量全球第二，视觉类技术最受欢迎。
- 中国AI领域融资规模占全球60%。
- 全球AI论文：中国反超美国，夺质、量双冠



当前中国人工智能

• 差距不小

- 在人工智能前沿理论创新方面总体上尚处于“**跟跑**”地位，大部分创新偏重于技术应用，在基础研究、原创成果等方面距离世界领先水平还存在**明显差距**。
- 我国人工智能开源社区和技术生态布局相对**滞后**，技术平台建设力度有待加强，**国际影响力有待提高**。

• 前景看好

- 我国发展人工智能具有市场规模、应用场景、数据资源、人力资源、资金投入、国家政策支持等多方面的综合优势，人工智能未来的发展**前景看好**。



结语

- 人工智能经过60多年的发展已取得了重大进展，但总体上还处于初级阶段；它既具有巨大的理论与技术创新空间，也具有广阔的应用前景；
- 中国目前已经处列全球人工智能开发第一梯队，假以时日定能在这一领域独领风骚！然而，前路漫漫，需要全员共同努力！
- 基础理论是根本，基础技术是主干，应用是枝叶。只有根底深厚庞大，主干强劲，中国的人工智能产业才能日益兴荣昌盛。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

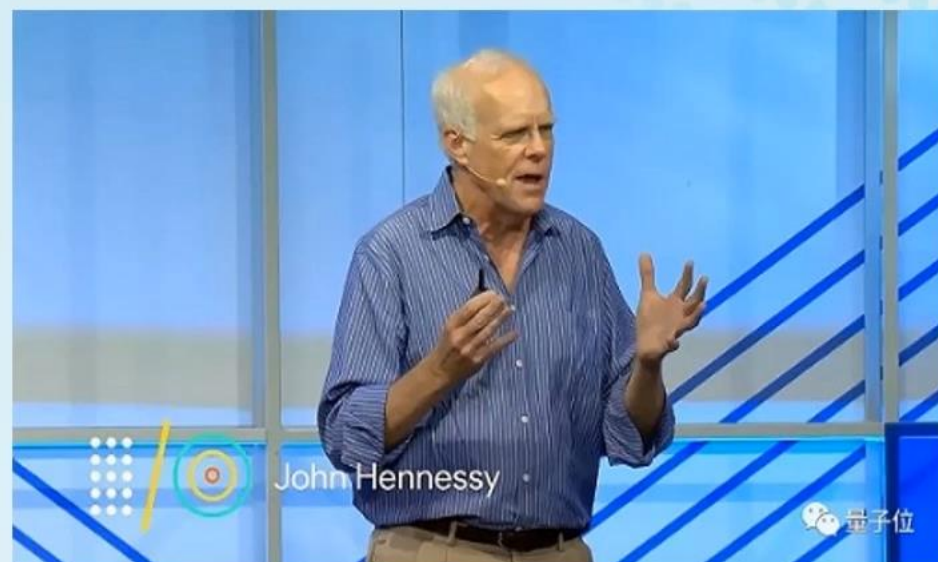
人工智能的三大学派

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院

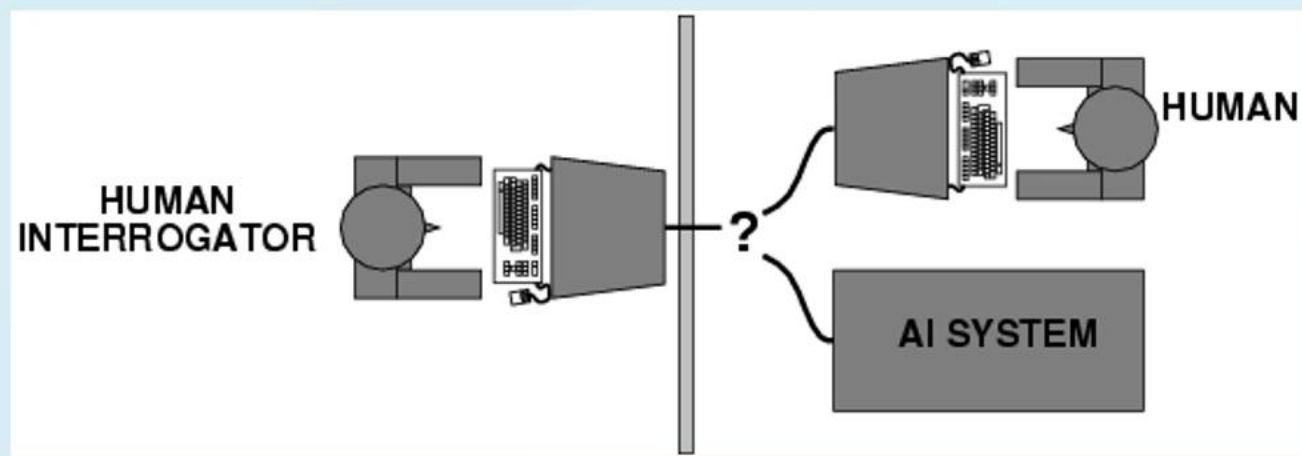


- 2018年谷歌I/O开发者大会上，谷歌展示了Duplex人工智能语音技术，这款AI能够模仿真人语气、语速，以流畅的人机交互方式帮助用户完成美发沙龙和餐馆的预定操作。
- 其后谷歌董事长、图灵奖得主约翰·汉尼斯称在电话预约领域，这个AI已经通过了**图灵测试**。





图灵设计了一个“图灵测试”，试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。





图灵测试

- 问：你会下国际象棋吗？
 - 答：是的。
-
- 问：你会下国际象棋吗？
 - 答：是的。
-
- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
 - 答：是的。
-
- 你多半会想到，面前的这位是一部笨机器。



图灵测试

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的，我不是已经说过了吗？

- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
- 答：你烦不烦，干嘛老提同样的问题。



图灵测试

- 图灵试验的核心其实不是“计算机能否和人对话”，而是“计算机能否在智力行为上表现得和人无法区分”。
- 如果说我们不能准确的定义什么是智能，但是我们总能通过图灵测试确定到底什么不是智能。



人工智能的三大学派

➤ 三个学派

- 符号主义 (Symbolism)
- 连接主义 (Connectionism)
- 行为主义 (Actionism)



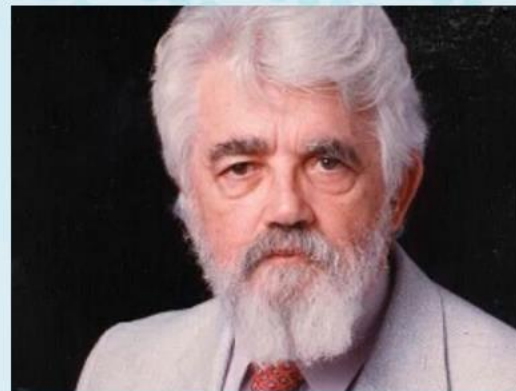


符号主义学派

➤ 符号主义--类人的行为方式

- 人工智能是关于如何制造智能机器，特别是智能的计算机程序的科学和工程。它与使用机器来理解人类智能密切相关，但人工智能的研究**并不需要局限于生物学上可观察到的那些方法**

---约翰.麦卡锡



约翰.麦卡锡

➤ 需要智能的行为:

- 下象棋
- 定理证明
- 诊断疾病
- 能通过图灵测试的机器



符号主义学派

➤ 符号主义的实现基础--物理符号系统假设

- 什么叫物理符号系统呢？

- 符号，就是模式（Pattern）

- 物理符号系统：一组称为符号的实体所组成的系统，且具备处理符号的六种功能如：输入、输出、存储、复制、建立符号结构、条件性迁移。

➤ 物理符号系统假设：任一物理符号系统如果是有智能的，则必能执行六种功能。反之，能执行这六种操作的任何系统，也就一定能够表现出智能

-----纽威尔和西蒙

- 推论：人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，因此能够用计算机来模拟人的智能行为。



符号主义学派

- 符号主义：是一种基于逻辑推理的智能模拟方法，源于数学逻辑。
- 符号主义的代表人物
 - 纽威尔、西蒙、尼尔森
- 早期的主流学派
- 符号主义成果
 - 机器定理程序（LT、GTM, GPS....）
 - 启发式算法
 - 专家系统





连接主义学派

➤ 连接主义

- 又称：仿生学派或生理学派
- 起源：源于仿生学，特别是人脑模型的研究。
- 核心思想：认为人的智能归结为人脑的高层活动的结果，强调智能活动是由大量简单的单元通过复杂链接后并行运行的结果，其原理是神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
- 学派代表：麦克洛奇、皮茨等
- 代表成果：人工神经网络，深度神经网络

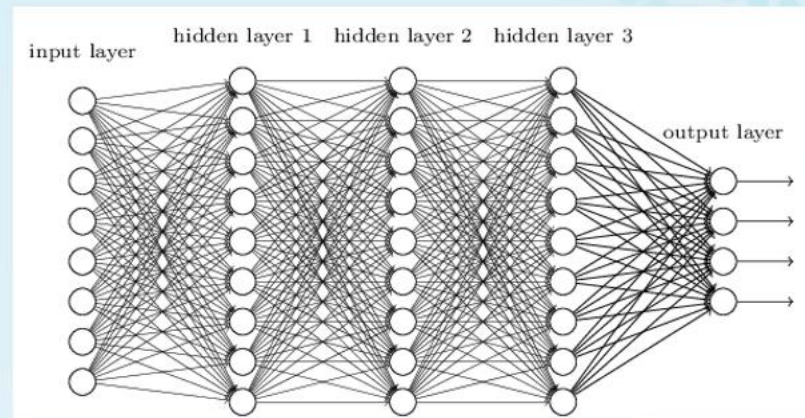
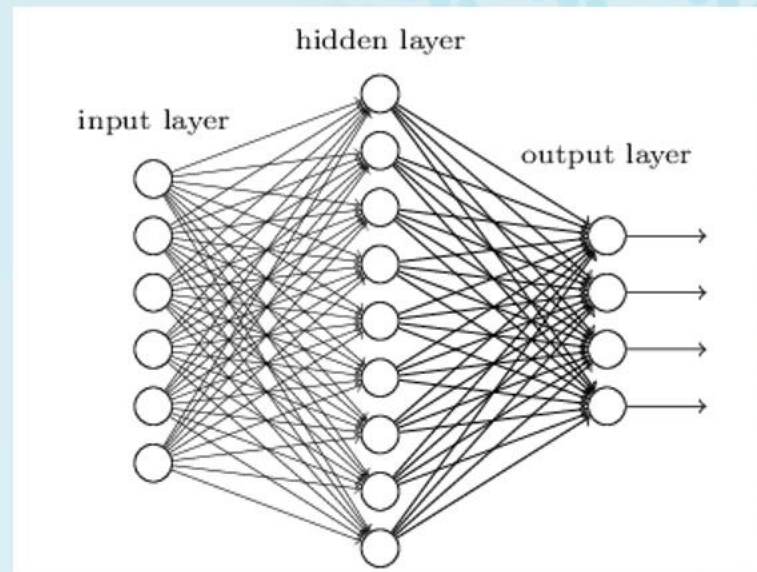




连接主义学派

➤ 发展史的大事件

- 1943年，第一个神经元的数学模型-MP模型
- 1958年，感知机模型(Perceptron)
- 1982年，递归型人工神经网络提出，连接主义的复兴
- 1986年，反向传播算法
- 2006年，提出的深度神经网络突破了以往的瓶颈，迎来了神经网络学习的高潮
- 2012年，第一个深度神经网络算法-Alexnet
- 2016年，AlphaGo





行为主义学派

➤ 行为主义学派

• 控制学论派

- 关注：低级生物智能
- 起源：控制论
- 布鲁克斯的机器昆虫：借鉴自然界中昆虫
不需要大脑的干预，仅凭四肢和关节的协调，就能很好地适应环境
- 观点：认为智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，而不是表示和推理
- 成果：六足虫，日本的阿西莫，大狗





行为主义学派

➤ 行为主义学派

• 进化主义

- 关注：群体的进化
- 起源：达尔文学说，孟德尔遗传学说
- 观点：人的智能归根结底是从生物进化中得到
- 代表成果：遗传算法，进化策略，进化规划、遗传规划

• 其他

- 关注：低等生物的群体智能行为的模拟
- 代表成果：蚁群算法，粒子群算法，鱼群算法

- ### ➤ 行为主义认为智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，不同的行为表现出不同的功能和不同的控制结构。

